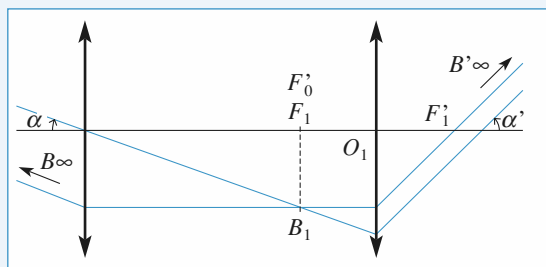


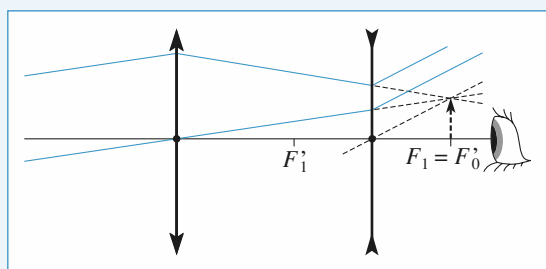
b) L'objet observé est à grande distance de la lunette, donc l'objectif donne une image intermédiaire dans son plan focal image. L'image finale devant être rejetée à l'infini, le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire. La distance objectif-oculaire est donc $f'_0 + f'_1$.

La lunette obtenue est dite afocale, car elle ne possède pas de foyer: un rayon lumineux parallèle à l'axe optique ressort parallèlement à l'axe optique.

c) On utilise les documents suivants (doc. 2 et 3).



Doc. 2. L'oculaire est une lentille convergente.



Doc. 3

$$\alpha \approx \frac{F_1 B_1}{f'_0} ; \alpha' \approx -\frac{F_1 B_1}{f'_1}$$

D'où : $G = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{f'_0}{f'_1}$

f'_0 est toujours positive, en revanche :

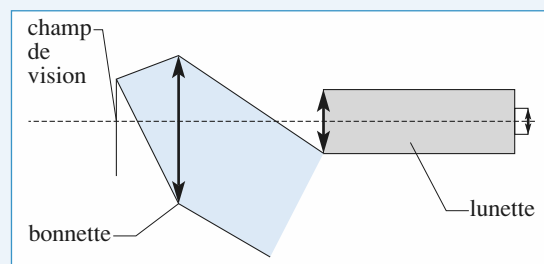
- si l'oculaire est une lentille convergente ($f'_1 > 0$), le grossissement est négatif: l'image est renversée (lunette astronomique) (cas du doc. 2) ;

- si l'oculaire est une lentille divergente ($f'_1 < 0$), le grossissement est positif: l'image est droite (lunette de Galilée) (cas du doc. 3).

Pour voir le réticule, il est nécessaire que le foyer objet de l'oculaire soit réel. L'oculaire est alors une lentille convergente et $G < 0$.

2 • a) On peut décomposer le dispositif en deux parties, la bonnette qui donne d'un objet AB une image $A_B B_B$ et la lunette.

• La lunette est réglée à l'infini, donc $A_B B_B$ doit être à l'infini, c'est-à-dire que l'objet pointé se trouve dans le plan focal de la bonnette, donc à la distance f'_B de celle-ci.



Doc. 4. Plus la lunette est proche de la bonnette, plus le champ de vision est important.

• La position de la bonnette par rapport à la lunette est *a priori* indifférente, $A_B B_B$ reste toujours à l'infini. Cependant pour des raisons de champ de vision, il est conseillé de la coller contre la lunette.

b) Soit un objet $\overline{AB}$ dans le plan focal objet de la bonnette. Les rayons lumineux provenant de B ressortent sous un angle $\alpha = \frac{-\overline{AB}}{f'_B}$ de la bonnette. D'après 1) c), $\alpha = \frac{F_1 B_1}{f'_0}$

d'où le rapport des tailles $\frac{\overline{AB}}{F_1 B_1} = -\frac{f'_B}{f'_0}$.

3 • L'image d'un objet placé à d de l'objectif est dans le plan focal objet de l'oculaire :

$$A \xrightarrow{\text{objectif}} A_1 = F_1 \xrightarrow{\text{oculaire}} A'_\infty$$

La formule de conjugaison des lentilles appliquée à l'objectif

donne $\frac{1}{d} + \frac{1}{\overline{OA_1}} = \frac{1}{f'_0}$, soit $\overline{OA_1} = \frac{d f'_0}{d - f'_0}$.

Il faut donc que $d > f'_0$ et avancer l'objectif par rapport à

l'oculaire de $\overline{OA_1} - f'_0$, soit de $\frac{f_0'^2}{d - f'_0}$.

On peut repérer de façon précise la position de la lunette. La mesure absolue de la position d'un objet avec la lunette est impossible car on ne connaît ni d , ni la position exacte de l'objectif dans la lunette avec précision.

En revanche, ces deux grandeurs sont constantes, et la différence des mesures successives de la position de la lunette lors du pointé de deux objets donne la distance entre ces objets.

Le viseur permet donc des pointés relatifs.

LES OBJECTIFS

- Observations, repérages, mesures à l'exception de quelques expériences simples à base de lentilles ou miroirs.

LES PRÉREQUIS

- Miroirs, lentilles, instruments optiques.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Si vous connaissez les fractions, toujours rien !

ESSENTIEL

• Méthode d'autocollimation

L'image d'un objet placé dans le plan focal objet est obtenue après :

- la traversée de la lentille ;
- la réflexion sur le miroir plan ;
- la traversée de la lentille en sens inverse.

Elle est dans le plan focal objet de la lentille. Son grandissement est égal à -1 ; l'image est inversée.

• Lentille convergente

• Méthode de Silbermann

Elle consiste à obtenir l'image réelle d'un objet réel, celle-ci étant le symétrique de l'objet par rapport au plan de la lentille.

La distance objet-image est $D = 4f'$.

• Méthode de Bessel

Pour une distance $D > 4f'$ entre un objet réel et son image réelle, il existe deux positions de la lentille convergente, distantes de d , pour lesquelles l'image est nette. D , d et f' vérifient :

$$f' = \frac{D^2 - d^2}{4D}.$$

• Lentille divergente

Pour mesurer la distance focale d'une lentille divergente, il suffit de l'accoler à une lentille suffisamment convergente, de distance focale connue, afin de créer un système convergent. Les méthodes de Silbermann et Bessel sont alors applicables.

• Viseur

L'emploi d'un viseur permet de généraliser les méthodes de mesure précédentes ou de vérifier la relation de conjugaison avec un objet réel ou virtuel et une image réelle ou virtuelle.

Conseils et pièges à éviter

- Souvent des constructions simples permettent de résoudre les exercices.
- Bien connaître la méthode d'autocollimation, aussi bien pour résoudre des exercices qu'en Travaux Pratiques.
- Il faut connaître les relations de conjugaison de Descartes et de Newton par cœur.

1 Détermination rapide d'une focale

Un objet réel donne une image réelle renversée et de même taille. Quelle est la lentille utilisée ?

Conseil Un schéma et/ou une relation de conjugaison suffit à résoudre cette question.

2 Déplacement transversal

Un objet réel est placé de façon à ce qu'une lentille en donne une image droite.

Un léger déplacement transversal de la lentille entraîne un déplacement de l'image observée dans le même sens. La lentille est-elle convergente ou divergente ?

Conseil Ne pas hésiter à faire des schémas.

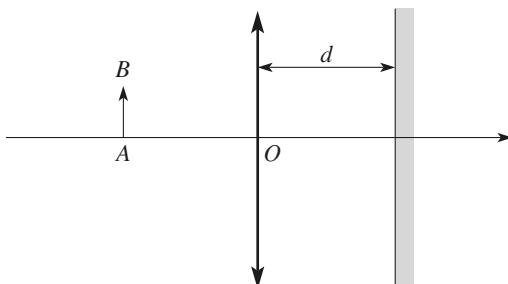
3 Existe-t-il une méthode de Bessel pour les miroirs concaves ?

On place un demi-écran à une distance D d'un objet réel. Existe-t-il deux positions d'un miroir convergent, distantes de d , donnant une image nette de l'objet sur le demi-écran ?

Conseil Appliquer les relations de conjugaison de Descartes. Pour pouvoir appliquer la méthode de Bessel, il faut que l'objet et l'image soient tous deux réels pour deux positions du miroir : on montrera qu'avec un miroir, ceci est impossible.

4 Autocollimation

Un système catadioptrique est constitué par une lentille mince convergente associée à un miroir plan : les rayons utilisés dans ce système traversent la lentille, sont réfléchis par le miroir, et traversent de nouveau la lentille.



1 • Le réglage par autocollimation

a) Quelle est l'équation polynomiale liant $p = \overline{OA}$ et $p' = \overline{OA'}$, où A' est le conjugué du point A par le système catadioptrique {lentille-miroir} ?

b) À quelle condition l'objet AB et son image $A'B'$ par le système peuvent-ils appartenir au même plan ?

Effectuer les constructions correspondantes et préciser le grandissement γ obtenu dans chaque cas.

c) Rappeler le but et le principe du réglage par autocollimation.

d) Le calcul précédent semble laisser une ambiguïté quant à la validité du réglage. Comment la lever ?

2 • Un réglage curieux

Un expérimentateur montre cette expérience sur un banc optique. En déplaçant la lentille, il constate la formation d'une image réfléchie nette dans le plan objet. Mais en passant le bras entre la lentille et le miroir, il constate que l'image ne disparaît pas !

a) Pouvez-vous expliquer ce qui se passe, en précisant où est réfléchi la lumière qui forme cette image ?

b) La lentille mince sphérique utilisée est équiconvexe, son épaisseur est de l'ordre de 5 mm. Lorsque le « réglage » précédent est réalisé, la distance $-p$ vaut 6,2 cm.

Évaluer le rayon de courbure des faces de cette lentille, et discuter la validité de l'hypothèse de minceur de la lentille utilisée. Quelle est la vergence de la lentille utilisée ?

Donnée : La focale d'une lentille en verre d'indice n , placée dans l'air, dont les faces ont pour rayon de courbure R_1 et R_2 , est donnée par :

$$\frac{1}{f'} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

Conseils Utiliser les formules de conjugaison d'une lentille et d'un miroir, et effectuer les constructions usuelles d'images et d'objets.

Attention au sens dans lequel voyage la lumière dans ce système catadioptrique lors de l'utilisation de ces formules (et donc attention aux signes) !

Pensez à la réflexion partielle de la lumière par les faces de la lentille.

5 *Repérage du plan focal par autocollimation

Un objet lumineux est constitué par une figure découpée dans un écran. Pour repérer le plan focal d'une lentille, on réalise le montage représenté sur le schéma ci-après.

Le miroir plan est proche de la lentille (de façon à perdre le minimum de luminosité de la source).



1 • Faire une construction graphique des images successives d'un objet AB dans le plan du diaphragme. Justifier alors la valeur de la distance diaphragme-lentille lorsque l'autocollimation est réalisée. L'inclinaison du miroir a-t-elle une influence sur ce réglage ?

2 • L'objet est un trou de diamètre $d = 1$ mm. La lentille a une distance focale image f' égale à 200 mm, et un diamètre D de 5 cm. On s'aperçoit que l'image du trou est floue si son diamètre d' excède 2 mm. Estimer la précision de la méthode.

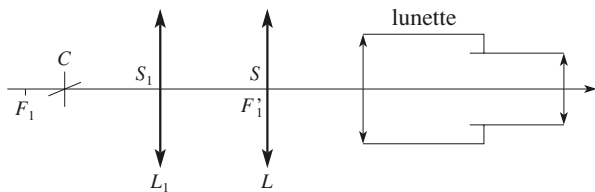
Conseils

- 1) Les constructions graphiques avec un miroir plan ou une lentille mince sont classiques. Faire un schéma de l'autocollimation puis une lecture plus facile.
- 2) Faire apparaître les dimensions de la « torche image », dans le cas où le réglage n'est pas parfaitement réalisé.

6 Frontofocomètre

On appelle distance focale frontale d'une lentille L (qui peut être épaisse) la longueur algébrique $\overline{SF}$ entre le sommet S de sa face d'incidence et son foyer principal objet F . Pour mesurer la distance focale frontale d'une lentille, on utilise le système centré décrit ci-dessous, appelé frontofocomètre. En se limitant aux lentilles minces, les distances focales frontales sont égales aux distances focales objet $\overline{SF} = f$.

L'appareil est construit de façon à ce que le sommet S de la lentille L à étudier soit au foyer image principal F'_1 d'une lentille convergente L_1 de distance focale f'_1 connue. Un réticule R , placé en avant de la lentille L_1 , peut se déplacer le long de l'axe optique du système, le point de croisée C restant sur l'axe.



On règle la position du point C de façon à ce que le réticule soit vu nettement dans une lunette mise au point à l'infini et placée derrière la lentille L . On relève la position du point C qui est repérée par $\overline{F_1C}$, c'est-à-dire par rapport au foyer objet F_1 de la lentille L_1 .

1 • Déterminer, par deux méthodes (application des lois de Descartes, puis application des lois de Newton), la distance

focale f' de la lentille L en fonction de f'_1 et de $\overline{F_1C}$. Peut-on utiliser la méthode pour tous les types de lentilles ?

2 • Quelles sont les distances focales des lentilles L pour lesquelles l'appareil est inutilisable ?

3 • Le frontofocomètre utilise une lentille L_1 de distance focale $f'_1 = 15$ cm. Pour une lentille L dont on veut déterminer la distance focale f' , il faut placer le réticule en C tel que $\overline{F_1C} = -10$ cm.

Déterminer f' et tracer la marche d'un faisceau lumineux issu de C .

Conseil

Revoir les diverses relations de conjugaison (Descartes et Newton) des lentilles minces.

7 Abaque à points alignés

Pour une lentille L donnée, on repère la position de l'image A' d'un point A de l'axe, pour différentes positions O de la lentille.

Pour chaque mesure, on trace la droite passant par les points $(\overline{OA}; 0)$ et $(0; \overline{OA'})$ dans un repère orthonormé.

1 • Montrer que la pente de la droite tracée est l'opposée du grandissement entre A et A' .

2 • Montrer que toutes les droites sont concourantes et préciser leur point d'intersection.

3 • On place sur un banc d'optique un objet (réticule éclairé), une lentille et un viseur.

• La lentille étant enlevée, on pointe l'objet. La position du viseur est alors $d_0 = 21,2$ cm.

• On place la lentille, puis on pointe successivement la face de sortie de la lentille (position d_1 du viseur) et l'image du réticule (position d_2 du viseur).

On obtient les tableaux de mesures suivants pour deux lentilles L et L' .

lentille L				
d_1 (cm)	26,3	31,0	41,3	61,2
d_2 (cm)	22,5	25,0	32,7	50,3

lentille L'				
d_1 (cm)	26,1	41,3	51,4	61,0
d_2 (cm)	16,1	61,4	66,2	74,3

Déduire de ces mesures les distances focales des lentilles.

Conseils

Utiliser la relation de conjugaison de Descartes pour exprimer l'équation de la droite tracée en fonction du seul paramètre $p = \overline{OA}$.

Quelle relation existe-t-il entre les positions pointées d_0 , d_1 et d_2 et les paramètres p et $p' = \overline{OA'}$?

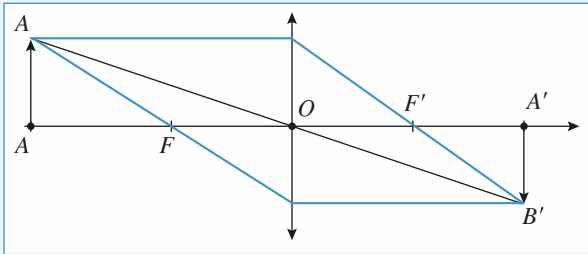
Le tracé des quatre droites donne un encadrement de f' . Pourquoi ?

1 Détermination rapide d'une focale

Pour $\gamma = \frac{p'}{p}$, la relation de Descartes $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$,

donne : $p' = -p = 2f'$.

L'objet étant réel ($p < 0$), la lentille est convergente, de focale égale à la moitié de la distance objet-lentille. On reconnaît ici la position de Silbermann.

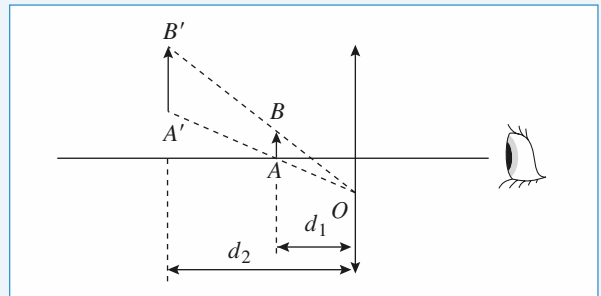
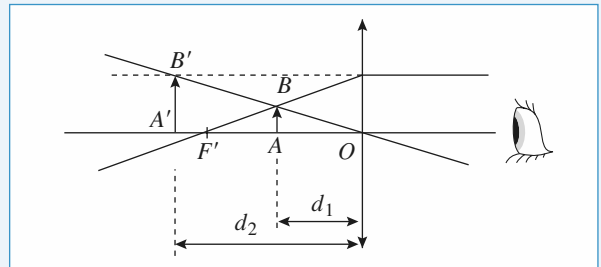
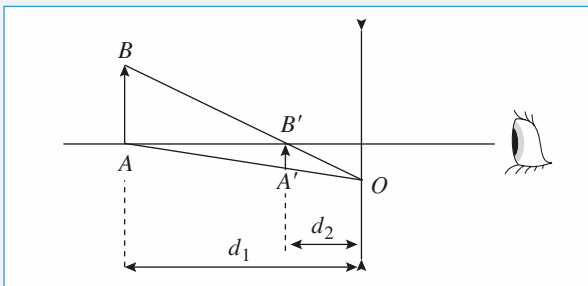
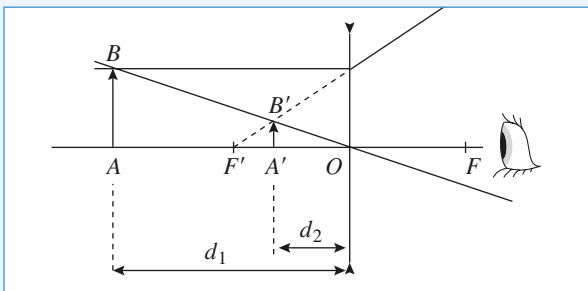


Doc. Position de Silbermann : $\overline{A'B'} = -\overline{AB}$

2 Déplacement transversal

L'image est droite, donc le grandissement est positif, et l'objet et l'image sont du même côté de la lentille : l'objet est réel, l'image est virtuelle.

C'est le cas avec une lentille divergente, ou avec une lentille convergente dans le cas où l'objet est entre le foyer objet la lentille. Il suffit d'envisager ces deux cas, et de déplacer la lentille pour conclure :



Dans les deux cas, les distances d_1 et d_2 ne sont pas modifiées par le déplacement vers le bas de la lentille. Et l'image $A'B'$ se déplace vers le bas aussi si la lentille est divergente.

3 Existe-t-il une méthode de Bessel pour les miroirs concaves ?

On note O le sommet du miroir.

$p = \overline{OA}$; $p' = \overline{OA'}$; $D = \overline{AA'} = \overline{AA'}$.

Formule de Descartes :

$$\frac{1}{p'} + \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$$

$p < 0$ et $p' < 0$, car on veut une image réelle d'un objet réel ; de plus on veut $p' = p + D$. D'où :

$$p^2 + p(D - 2f') - Df' = 0.$$

Il y a deux racines p_1 et p_2 , car :

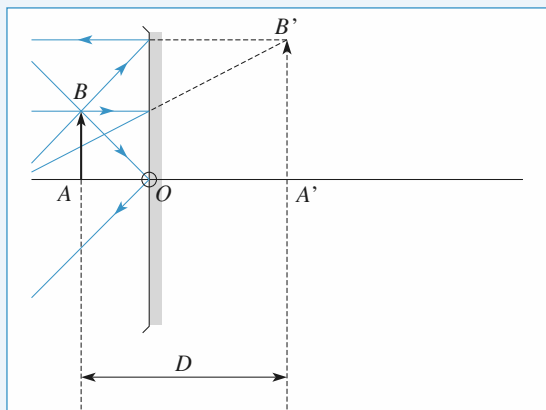
$$\Delta = (D - 2f')^2 + 4Df' = D^2 + 4f'^2 > 0.$$

$p_1 < 0$ et $p_2 < 0$, donc $p_1 + p_2 < 0$. Or $p_1 + p_2 = 2f' - D$,

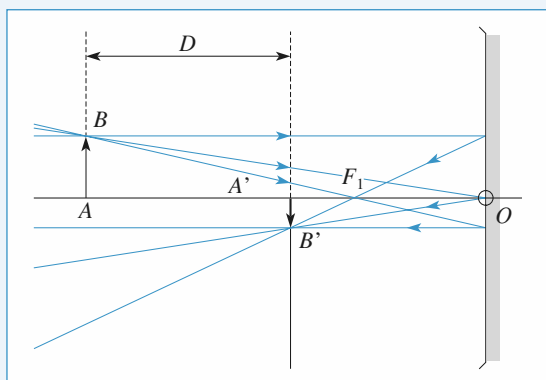
d'où : $D - 2f' > 0$, soit $D > 2f'$.

$f' < 0$; $p_1 p_2 > 0$; donc $D > 0$. La différence entre ces deux

racines est $\sqrt{\Delta}$, d'où $d^2 = \Delta = D^2 + 4f'^2$.



Il existe donc deux positions du miroir distantes de $\sqrt{D^2 + 4f'^2}$ telles que la distance objet image soit $D > 0$.
Il reste à vérifier que p'_1 et p'_2 sont bien négatives :
 $p' = p + D$.



Soit p' solution de l'équation :

$$p'^2 - p'(D + 2f') + f'D = 0.$$

Le produit des racines de cette équation est $f'D$. Il est négatif ($f' < 0$ et $D > 0$), donc les valeurs p'_1 et p'_2 de p' sont de signes opposés. La méthode est donc non applicable, car si p' est positif, l'image correspondante est virtuelle, donc non observable directement sur un écran. La méthode de Bessel n'est pas applicable pour des miroirs concaves.

Remarque : On aurait pu prendre $\overline{AA'} = -D$. Dans ce cas, on aurait eu une des valeurs de p positive correspondant à un objet virtuel, ce qui rend la méthode de Bessel inutilisable à nouveau.

4 Autocollimation

1 • Le réglage par autocollimation

a) Le point $A(p)$ a pour image $A_1(p_1)$ par la lentille, dans

le sens de la lumière incidente : $\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$.

Le point $A_1(p_1)$ a pour image $A_2(p_2)$ par le miroir :

$$d - p_1 = p_2 - d.$$

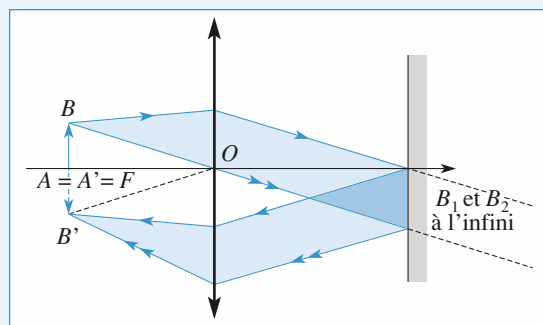
Le point $A_2(p_2)$ a pour image $A'(p')$ par la lentille, dans le sens de la lumière réfléchi : $\frac{1}{p_2} - \frac{1}{p'} = \frac{1}{f'}$.

On a donc $d - \frac{1}{\frac{1}{f'} + \frac{1}{p}} = \frac{1}{\frac{1}{f'} + \frac{1}{p'}} - d$, soit :

$$2(d - f')pp' + f'(2d - f')(p + p') + 2df'^2 = 0.$$

b) Si AB et $A'B'$ sont dans le même plan, alors $A = A'$. On reporte la condition $p = p'$ dans l'équation précédente, il vient :

$$(d - f')p^2 + f'(2d - f')p + df'^2 = 0.$$



Le discriminant de cette équation de degré 2 est $\Delta = f'^4$ (toujours positif).

Les racines sont $p = -f'$ et $p = -\frac{df'}{d - f'}$.

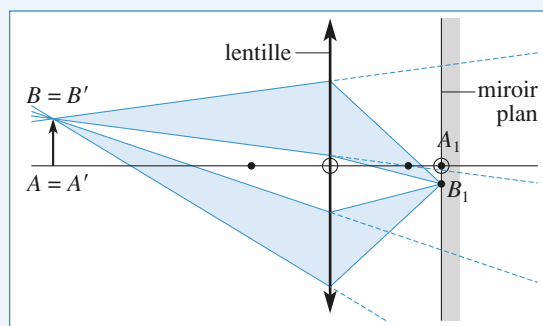
La solution $p = -f'$ correspond à un objet AB placé dans le plan focal objet de la lentille.

Le schéma montre clairement que le grandissement obtenu est égal à -1 .

La solution $p = -\frac{df'}{d - f'}$, soit p vérifiant :

$$\frac{1}{d} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'},$$

correspond à un cas où le plan contenant l'objet AB et le plan du miroir sont conjugués par la lentille.



A_1 et B_1 sont leurs propres conjugués par le miroir. Appliquant le principe du retour inverse de la lumière à la lentille, on en déduit $A' = A$ et $B' = B$. Le grandissement est donc ici $\gamma = +1$.

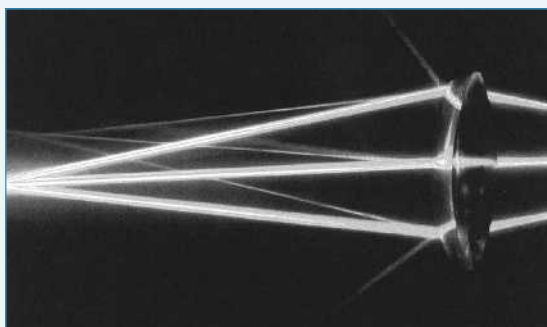
Remarque : Expérimentalement, ce réglage ne peut pas être très visible si $A'B'$ est rigoureusement confondu avec AB ; pour pouvoir mettre l'image en évidence expérimentalement, il faut incliner un peu le miroir plan.

c) Le réglage par autocollimation consiste à placer l'objet AB dans le focal objet de la lentille. L'image de l'objet AB par la lentille est alors renvoyée à l'infini. Elle peut alors servir de « source à l'infini » pour la suite du montage optique (le miroir plan sert à faire le réglage, il est ensuite ôté).

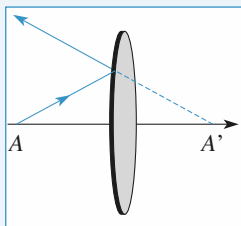
d) Classiquement, on l'effectue en plaçant un miroir plan juste derrière la lentille et en ajustant la distance $-p$ de façon à obtenir une image nette dans le plan de l'objet AB . On a vu qu'il existe deux réglages distincts conduisant à cette observation. On note toutefois que, pour le premier, la position exacte du miroir est sans importance et que l'image $A'B'$ est renversée par rapport à l'objet AB , ce qui permet de lever l'ambiguïté. En pratique, on obtient donc toujours sans problème le premier réglage.

2 • Un réglage curieux

a) La lumière est ici réfléchi par la lentille. En fait, les interfaces air/verre ne correspondent pas à une transmission intégrale de la lumière incidente, une petite partie est réfléchi (ce qui explique le traitement anti-reflet des lentilles d'un objectif photographique, car les réflexions sont en général assez nombreuses).



b) La réflexion sur la première face de la lentille équiconvexe, qui se comporterait alors comme un miroir convexe, n'est pas responsable de la formation de l'image observée : ce miroir divergent ne peut donner une image réelle de l'objet AB , comme l'indique le schéma ci-contre.



Il doit donc s'agir d'une réflexion sur la seconde face de la lentille. Le point A a pour image A_1 par la lentille, dans le sens de la lumière incidente :

$$\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$$

Le point A_1 a pour image A_2 par le miroir concave de sommet O formé par la seconde face de la lentille :

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} = -\frac{2}{R},$$

où R est la valeur absolue du rayon de courbure des faces de la lentille équiconvexe.

Le point A_2 a pour image A' par la lentille, dans le sens de la lumière réfléchi (attention aux signes) :

$$\frac{1}{p_2} - \frac{1}{p'} = \frac{1}{f'}$$

Lorsque $p = p'$, on a donc $-p = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{f'}}$.

Pour une lentille en verre, on peut évaluer le rayon de courbure en prenant $n \approx 1,5$; en utilisant la formule donnée dans l'énoncé, il vient $f' \approx R$, et la mesure $-p = 6,2$ cm correspond à $R \approx 12,4$ cm.

On constate que le rayon de courbure des faces de la lentille est très supérieur à son épaisseur, l'approximation de lentille mince est bien justifiée.

La vergence de cette lentille est :

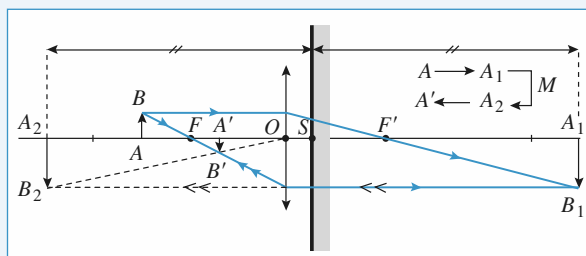
$$v = \frac{1}{f'} \approx \frac{1}{R} \approx \frac{1}{-2p} \approx +8 \text{ dioptries.}$$

5 *Repérage du plan focal par autocollimation

1 • Construisons l'image A_1B_1 , de l'objet AB dans le plan du diaphragme, par la lentille. L'image A_2B_2 , de A_1B_1 , par le miroir plan est symétrique par rapport au plan du miroir ($SA_2 = -SA_1$), de même taille ($A_2B_2 = A_1B_1$).

Sur le schéma, A_3B_3 constitue un objet virtuel pour la lentille utilisée dans le sens de la lumière réfléchi (symbole $\leftarrow\leftarrow$). L'image finale A_1B_1 s'en déduit.

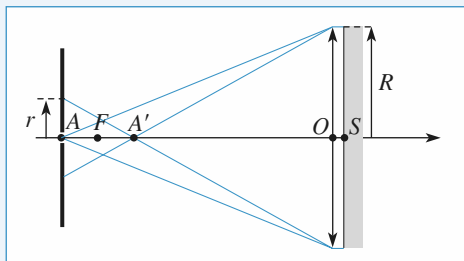
Le schéma montre que si A est à gauche de F , A' est à droite de F , il suffit de transposer les constructions, en intervertissant AB et $A'B$, A_1B_1 et A_2B_2 , sur la figure, et A' sera à gauche de F .



On obtient $A = A'$ (et $A'B' = -AB$) lorsque $A = F = A'$: l'autocollimation est réalisée.

Incliner (modérément !) le miroir décalera latéralement A_2B_2 et $A'B'$, sans modifier les positions longitudinales : on peut faire apparaître l'image A' réfléchi à côté du diaphragme A , ce qui est tout de même plus facile à observer.

- 2 • On considère que le réglage n'est pas idéalement réalisé :



L'image A' du diaphragme « ponctuel » A fait alors apparaître une tache lumineuse de rayon r , avec : $r = R \cdot \frac{AA'}{A'O}$

d'après le schéma.

On note $x = \overline{FA}$, petit (en valeur absolue) devant f' si le réglage est presque réalisé. On obtient $\overline{FA_1} = -\frac{f'^2}{x}$, grand (en valeur absolue) devant F' , car A_1 est « très loin » si $A \approx F$.

On en déduit $\overline{OA_2} \approx \overline{SA_2} = -\overline{SA_1} \approx -\overline{OA_1} \approx -\overline{FA_1} = \frac{f'^2}{x}$,

donc $\overline{FA_2} \approx \frac{f'^2}{x}$, et enfin $\overline{FA'} = -\frac{f'^2}{\overline{FA_2}} \approx -x$. Ainsi, lorsque

l'autocollimation est presque réalisée, A et A' sont sensiblement symétriques l'un de l'autre par rapport à F .

On en déduit : $r \approx \frac{2xR}{f'}$.

Si le diaphragme a un diamètre d , le rayon r désigne l'élargissement de la tache image, de diamètre $d' = d + 2r$.

On a finalement une précision de mise au point :

$$x = \frac{f'}{2} \cdot \frac{r}{R} = \frac{f'}{2} \cdot \frac{d' - d}{D} = 2 \text{ mm}$$

soit une erreur relative $\frac{x}{f'}$ de 1 %.

6 Frontofocomètre

1 • Pour que le réticule soit vu nettement dans la lunette, il faut que les rayons issus de la croisée C des fils sortent de la lentille L parallèlement à l'axe optique. Cela revient à dire que l'image C' de C , donnée par la lentille L_1 , se forme au foyer objet principal de la lentille L :

$$\overline{SC'} = \overline{SF} = f.$$

Première méthode

On exprime, à l'aide des lois de Descartes, le fait que C et C' sont conjugués par rapport à la lentille L_1 :

$$\frac{1}{p'_1} - \frac{1}{p_1} = \frac{1}{f'_1}$$

$$\text{avec : } p_1 = \overline{S_1C} = \overline{S_1F_1} + \overline{F_1C} = f_1 + \overline{F_1C} = -f'_1 + \overline{F_1C}$$

$$p'_1 = \overline{S_1C'} = \overline{S_1S} + \overline{SC'} = f'_1 + f = f'_1 - f'.$$

Il en résulte que :

$$-\frac{1}{\overline{F_1C} - f'_1} + \frac{1}{f'_1 - f'} = \frac{1}{f'_1},$$

$$\text{d'où : } \frac{1}{\overline{F_1C} - f'_1} = -\frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_1 - f'} = \frac{f'}{f'^2 - f f'_1};$$

soit encore, en inversant les expressions et en simplifiant par

$$f'_1, \quad \overline{F_1C} = \frac{f'^2}{f'}; \quad \text{d'où l'expression de la distance focale de } L :$$

$$f' = \frac{f'^2}{\overline{F_1C}}.$$

Seconde méthode

On exprime, à l'aide des lois de Newton, le fait que C et C' sont conjugués par rapport à la lentille L_1 :

$$x_1 x'_1 = -f'^2, \quad \text{avec } x_1 = \overline{F_1C}$$

$$\text{et } x'_1 = \overline{F'_1C'} = \overline{SC'} = f = -f'.$$

Il vient immédiatement :

$$f' = \frac{f'^2}{\overline{F_1C}}.$$

• Comme C peut se trouver de part et d'autre de F_1 , il apparaît que l'appareil peut servir pour la détermination des distances focales des lentilles convergentes ($f' > 0$) et divergentes ($f' < 0$). Si $\overline{F_1C} > 0$, la lentille est convergente et si $\overline{F_1C} < 0$, la lentille est divergente.

2 • Si C est avant F_1 , son image C' est après F'_1 : ce cas de figure permet le réglage souhaité pour toute lentille L divergente.

Si C est entre F_1 et S_1 , son image C' est virtuelle pour L_1 , avant S_1 : ce cas est adapté aux lentilles L convergentes si $f < f_1$ (< 0).

3 • L'application de la relation établie dans la première question donne :

$$f' = \frac{f_1^2}{\overline{FC_1}} = \frac{15^2}{-10} = -22,5 \text{ cm}.$$

La lentille L est une lentille divergente.

Sur le schéma ci-après est représenté le tracé d'un faisceau issu de C , ainsi que la construction (en pointillés) de l'image B' de B donnée par la lentille L_1 . Cette image se trouve dans le plan focal objet de L .

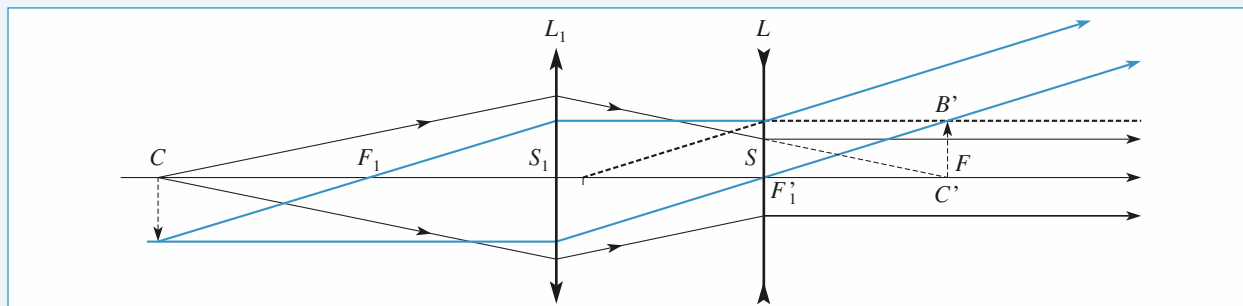


Schéma de la question 3) de l'exercice 6

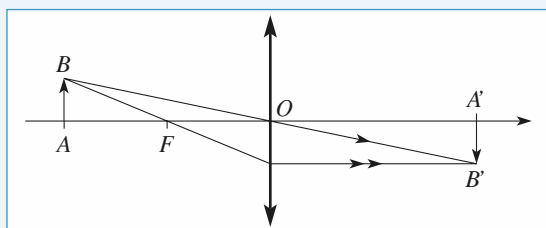
7 Abaque à points alignés

1 • La formule de Descartes donne :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

et d'après le schéma ci-dessous :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$



L'équation de la droite passant par les points $(p; 0)$ et $(0; p')$ est :

$$\frac{y}{p'} + \frac{x}{p} = 1.$$

Sa pente est : $\frac{dy}{dx} = -\frac{p'}{p} = -\gamma$, opposée au grandissement de la lentille.

2 • Comme $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$, il est clair que le point

$(x = -f', y = f')$ est commun à toutes les droites pouvant être tracées pour différentes valeurs de p (et p').

3 • Un viseur permet des pointés relatifs.

On a donc $p = \overline{OA} = d_0 - d_1$ et $p' = \overline{OA'} = d_2 - d_1$.

Ceci permet de remplir les tableaux, puis de tracer les deux familles de droites.

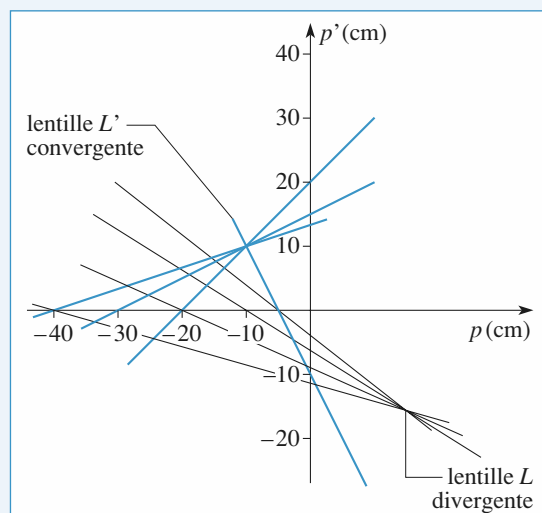
	lentille L			
p (cm)	26,3	31,0	41,3	61,2
p' (cm)	22,5	25,0	32,7	50,3

	lentille L'			
p (cm)	-4,9	-20,1	-30,2	-39,8
p' (cm)	-10,0	20,1	14,8	13,3

On remarque que ces droites sont quasiment concourantes, et que toutes les droites de la première famille passent à moins de 2 mm du point $(15,0; -15,0)$, et celles de la deuxième famille au point $(-10,0; 10,0)$.

La première lentille est divergente de distance focale image $-15,0 \pm 0,2$ cm et la deuxième convergente de distance focale image $10,0 \pm 0,2$ cm.

On remarque que la méthode est d'autant plus précise que $|p|$ et $|p'|$ sont simultanément grands. Les droites correspondant à A et A' proches de O ne sont pas utilisables.



LES OBJECTIFS

- Déviation de la lumière par un prisme, ou plusieurs...

LES PRÉREQUIS

- Instruments d'optique (collimateur, lunette), réflexion et réfraction.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Quelques angles, donc un peu de trigonométrie.

ESSENTIEL

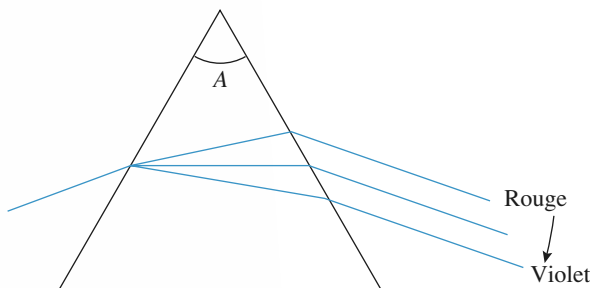
Soit un prisme d'angle au sommet A :

- Il y a toujours réflexion totale si $A > 2\Lambda$, avec $\sin \Lambda = \frac{1}{n}$, Λ étant l'angle de réfraction limite sur la face d'entrée.

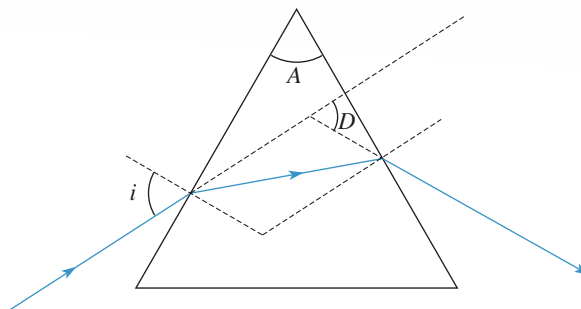
Lorsque $A \leq 2\Lambda$, le rayon émerge du prisme si :

$$i_0 \leq i \leq \frac{\pi}{2}, \text{ où } \sin i_0 = n \sin (A - \Lambda).$$

- La déviation D croît avec l'indice du prisme, du rouge au violet dans le domaine visible.



Doc. 1.



Doc. 2

- Minimum de déviation : lorsque l'angle d'incidence i varie de i_0 à $\frac{\pi}{2}$, la déviation passe par un minimum D_m vérifiant la relation :

$$\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right).$$

Au minimum de déviation, le tracé du rayon lumineux est symétrique par rapport au plan bissecteur de l'angle au sommet du prisme.

- L'indice du prisme peut être calculé en mesurant A et en repérant le minimum de déviation D_m à l'aide d'un goniomètre.

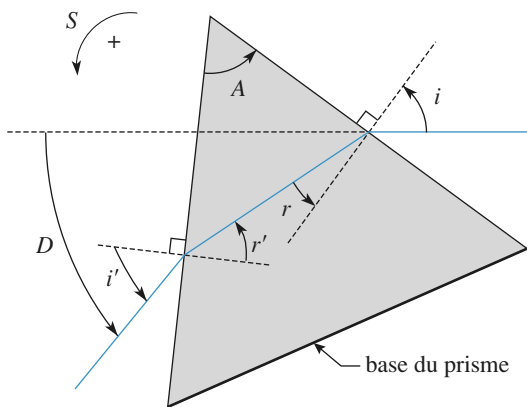
• Le prisme, grâce à son pouvoir dispersif, permet l'analyse du spectre d'une source lumineuse. Pour cela, on utilise un spectroscopie si l'observation du spectre se fait à travers une lunette, ou un spectrographe si l'observation se fait sur un écran ou une plaque photographique. Ces appareils permettent de déterminer les longueurs d'onde des diverses raies du spectre. Un spectromètre donne un enregistrement graphique à l'aide duquel on peut connaître la longueur d'onde et l'intensité de chaque raie.

Conseils et pièges à éviter

- Attention à l'orientation des angles.
- Penser aux symétries avec le prisme.

1 Minimum de déviation d'un prisme

- 1 • Exprimer la déviation D du rayon lumineux à l'aide de i , i' , et A .
- 2 • Pourquoi existe-t-il deux valeurs de i donnant la même déviation ?
- 3 • Que peut-on en déduire au minimum de déviation ? représenter cette configuration particulière. Indiquer les valeurs des angles si $A = 60^\circ$ pour un prisme en flint d'indice $n = 1,75$.

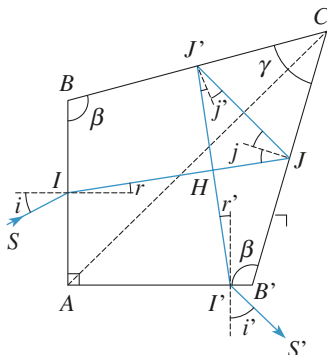


Conseil Les conventions de signes sont ici telles que tous les angles sont positifs.

2 Équerre optique

D'après Oral Centrale-SupElec.

Un prisme $ABCB'$ d'indice n , rectangle en A et symétrique par rapport à AC , reçoit un rayon lumineux SI sur sa face AB . Ce rayon incident, situé dans le plan de section droite du prisme, se réfléchit sur les faces $B'C$ et BC puis ressort du prisme par la face AB' .



- 1 • Déterminer la valeur de l'angle γ pour qu'à l'intérieur du prisme les rayons IJ et $J'I'$ se coupent orthogonalement, quel que soit l'angle d'incidence i du rayon incident SI sur la face AB .

Quelles relations lient alors, d'une part, les angles r et j et, d'autre part, les angles r' et j' ?

Est-il nécessaire de métalliser les faces BC et $B'C$ pour que la totalité du faisceau se réfléchisse en J et J' ?

- 2 • Déterminer alors la déviation D du rayon incident SI , c'est-à-dire l'angle que fait l'émergent $I'S'$ avec l'incident SI .

Justifier la dénomination d'équerre optique donnée à ce prisme.

Quel avantage présente ce système par rapport à son équivalent réalisé à l'aide de miroirs ?

Quelle peut être l'utilisation d'un tel prisme ?

- 3 • L'angle D dépend-il de l'indice n du prisme ? Si le rayon incident SI contient deux radiations de longueurs d'onde différentes, comment s'analysent les rayons qui émergent du prisme par la face AB' ?

- 4 • Pour quels couples de points ce prisme est-il stigmatique pour les rayons dans le plan de section droite du prisme ?

Pour ces couples de points, le prisme présente-t-il des aberrations chromatiques ?

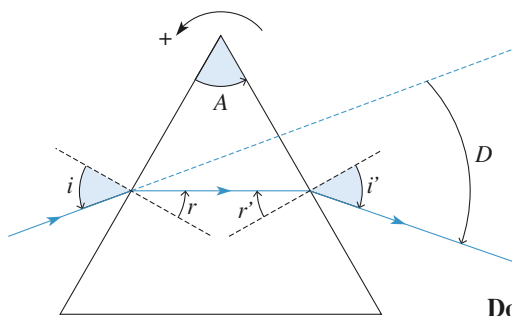
Conseils La métallisation des faces BC et $B'C$ n'est nécessaire que si les réflexions en J et J' ne sont pas totales, afin de « garder » l'intensité lumineuse incidente. On rappelle que le prisme peut être considéré comme stigmatique pour des couples de points situés à l'infini, dans un plan perpendiculaire à son arête.

3 Étude d'un spectroscopie à prisme à vision directe

D'après ENSET.

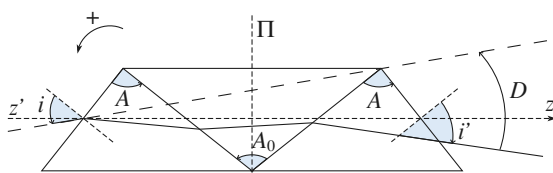
- 1 • a) On considère un prisme d'angle A et d'indice n . Démontrer rapidement les formules du prisme reliant i , r , i' , r' et A en respectant les orientations du schéma page suivante (doc. 1).

- b) Calculer la déviation D , du rayon émergent par rapport au rayon incident, en fonction de i' , i et A .



Doc. 1

2 • On considère le train de trois prismes disposés comme sur le schéma ci-dessous (doc. 2). Les deux prismes extrêmes sont identiques d'angle $A = 90^\circ$ et d'indice n . Le prisme intermédiaire a un angle A_0 et un indice n_0 .



Doc. 2

L'ensemble présente une symétrie par rapport au plan Π bissecteur du dièdre. Les indices n et n_0 sont fonction de la longueur d'onde et leurs valeurs sont données dans le tableau suivant pour cinq longueurs d'onde.

λ (nm)	706,5	643,8	589,3	546,1	486,1
n	1,50707	1,50895	1,51105	1,51314	1,51700
n_0	1,62818	1,63191	1,63620	1,64070	1,64909

- a) Calculer la déviation D en fonction de i' , i et A_0 .
 b) On veut que cette déviation soit nulle, pour la longueur d'onde $\lambda_0 = 589,3$ nm, pour les rayons incidents parallèles à l'axe ($z'z$) orthogonal au plan.
- Tracer la marche d'un tel rayon.
 - Calculer A_0 en fonction de n et n_0 , pour qu'il en soit ainsi.
 - Donner la valeur numérique de A_0 .

(*) tableau des déviations du spectroscope :

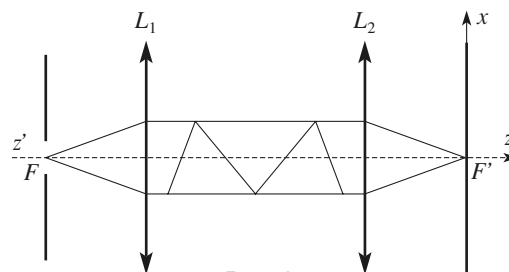
λ	r	$-i_0$	$-r_0$	r'_0	i'_0	$-r'$	$-i'$	D
706,5	18,76	71,24	61,22	60,81	70,59	19,41	30,06	-1,07
643,8	18,73	71,27	61,12	60,90	70,91	19,09	29,58	-0,59
589,3	18,71	71,29	61,01	61,01	71,29	18,71	28,99	0,00
546,1	18,68	71,32	60,89	61,14	71,73	18,27	28,31	0,67
486,1	18,63	71,37	60,66	61,37	72,58	17,42	27,01	1,98

c) Pour les longueurs d'onde indiquées, on construit le tableau de valeurs donné en fin d'énoncé (*). Préciser la signification des angles indiqués et les relations qui ont permis de les obtenir.

d) Tracer la courbe donnant la déviation $D(\lambda)$ du spectroscope en fonction de la longueur d'onde pour la valeur de A_0 calculée au 2) b).

e) On place le prisme dans le montage présenté ci-après (doc. 3) : L_1 et L_2 sont deux lentilles convergentes identiques de distance focale $f' = 200$ mm et d'axe optique coïncidant avec l'axe ($z'z$). On dispose une fente très fine perpendiculaire au plan du schéma et passant par le foyer objet F de la lentille L_1 .

Cette fente est éclairée par une lampe à vapeur de cadmium. On observe des raies pour les valeurs de x suivantes.



Doc. 3

x (mm)	7,7	7,2	5,1	-2,1
----------	-----	-----	-----	------

Donner la longueur d'onde de ces quatre raies ainsi que leur couleur.

Conseils

Pour les calculs de déviation, il faut prêter une attention toute particulière aux définitions des angles et donc aux signes.

Pour calculer la déviation par le prisme à vision directe, on peut remarquer que la relation entre D , i et i' dans un prisme ne fait pas intervenir ce qui constitue un prisme.

Ne pas oublier les symétries du problème.

Utiliser une calculatrice (de préférence programmable et graphique) pour faire les applications numériques.